

OE 2 • Actividad 3 • Verificador

Instrumento de consulta ciudadana sobre percepción de riesgo vial

Diseño y validación interna del cuestionario, versión borrador-geopav-2026-09

Objetivo específico	OE 2 — Plataforma web geoespacial y consulta ciudadana
Actividad	Act 3. Diseño y validación del instrumento de consulta ciudadana sobre percepción de riesgo vial
Entregable / formato	Cuestionario validado • Documento PDF
Periodo en el Plan de Acción	15 sep 2026 – 21 sep 2026
Responsable asignado	Torrente Parra Daniel Ignacio
Apoyo en la ejecución	Tamayo Osorio Miguel Ángel
Estado de validación	Validación interna del semillero. Aval de la interlocutora pendiente.

Tabla de contenido

1. Objeto	4
2. Estado de validación	4
3. Diseño del instrumento	5
3.1 Población objetivo	5
3.2 Estructura	5
3.3 Consentimiento y anonimato	6
4. Correspondencia entre el cuestionario y la base de datos	6
5. Validación interna	7
6. Limitaciones	8
7. Constancia de revisión	9
Anexo A. Cuestionario completo, versión borrador-geopav-2026-09	10
A · Su relación con el paso	10
B · Percepción de riesgo	11
C · Operación y vida diaria	12
D · Sobre la propuesta de túnel	12
E · Lo que quiera agregar	13
Anexo B. Texto de consentimiento informado	14
Anexo C. Vista del instrumento publicado	15

Índice de tablas

Tabla 1. Estado del instrumento al 16 de septiembre de 2026	4
Tabla 2. Bloques del cuestionario	5
Tabla 3. Tipos de pregunta empleados	6
Tabla 4. Pregunta y columna de la base de datos	7
Tabla 5. Criterios de validación interna y resultado	8
Tabla 6. Constancia de revisión del instrumento	9

Índice de figuras

Figura 1. Encabezado y consentimiento de la consulta en producción	15
--	----

Índice de anexos

Anexo A. Cuestionario completo, versión borrador-geopav-2026-09	10
Anexo B. Texto de consentimiento informado	14
Anexo C. Vista del instrumento publicado	15

1. Objeto

Este documento es el verificador de la Actividad 3 del objetivo específico 2. Presenta el cuestionario con el que el semillero recoge la percepción de riesgo vial de quienes usan y habitan el paso del Alto de La Línea, describe cómo se diseñó y deja constancia de la revisión interna a la que se sometió antes de abrirlo al público.

La consulta es el único dato primario del proyecto. Todas las demás cifras del análisis provienen de fuentes publicadas (INVÍAS, ANSV, ANI, la ponencia de referencia y el modelo de elevación digital). Por eso el instrumento se diseñó para medir **percepción**, y no se mezcla con la tasa de siniestralidad que el objetivo específico 5 calcula a partir de datos oficiales.

2. Estado de validación

La Actividad 3 exige un cuestionario validado. A la fecha de este documento, el cuestionario cuenta con **validación interna del semillero**, pero **no con el aval de la interlocutora** de la entidad receptora, Ing. María Paula Salazar Susunaga. Esa diferencia se declara aquí, en la página de la consulta y en la sección del objetivo 2 del sitio web.

Tabla 1. Estado del instrumento al 16 de septiembre de 2026

Aspecto	Estado
Versión vigente	borrador - geopav - 2026 - 09
Apertura al público	15 sep 2026, en https://ferropista.vercel.app/consulta
Validación interna del semillero	Realizada (sección 5 de este documento)
Aval de la interlocutora	Pendiente
Qué ocurre cuando llegue el aval	Si cambia alguna pregunta, se publica una versión nueva. Las respuestas ya recogidas conservan su versión y se analizan por separado

Fuente: elaboración propia del semillero con base en el código de la plataforma (src/app/api/consulta/route.ts).

Cada respuesta se guarda con la columna `instrumento_version`. Sin esa marca, juntar respuestas del borrador con respuestas de un cuestionario modificado haría imposible saber a qué pregunta contestó cada persona.

3. Diseño del instrumento

3.1 Población objetivo

Transportadores de carga, conductores de transporte de pasajeros, conductores particulares y habitantes de Ibagué, Coello, Cajamarca y Calarcá. El instrumento se aplica en línea y se difunde por canales digitales, lo que permite recoger dato primario sin exigir presencia permanente en campo.

3.2 Estructura

El cuestionario tiene 16 preguntas agrupadas en cinco bloques. Cuatro son obligatorias: perfil, municipio, frecuencia de cruce y valoración del riesgo. El resto son opcionales, para no forzar respuestas que la persona no sepa dar.

Tabla 2. Bloques del cuestionario

Bloque	Preguntas	Qué mide
A · Su relación con el paso	1–4	Perfil del usuario, municipio de residencia u operación, frecuencia y franja de cruce
B · Percepción de riesgo	5–9	Valoración de riesgo (1 a 5), sectores y causas percibidas, exposición a accidentes, cambio en cinco años
C · Operación y vida diaria	10–12	Tiempo de cruce, variabilidad del tiempo (1 a 5) y afectaciones
D · Sobre la propuesta de túnel	13–15	Conocimiento previo, efecto esperado sobre el riesgo y principal preocupación
E · Lo que quiera agregar	16	Comentario abierto de hasta 300 caracteres

Fuente: Anexo A de este documento.

Tabla 3. Tipos de pregunta empleados

Tipo	Preguntas	Regla
Selección única	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15	Una opción por pregunta
Selección múltiple	6, 7, 12	Máximo tres opciones (6 y 7) y máximo dos (12)
Escala de 1 a 5	5, 11	Extremos definidos en el enunciado
Texto abierto	16	Opcional, máximo 300 caracteres

Fuente: elaboración propia del semillero.

3.3 Consentimiento y anonimato

Antes de la primera pregunta, la persona debe marcar su consentimiento. Sin esa casilla el formulario no se envía, y el servidor rechaza cualquier respuesta que llegue sin ella. No se piden nombre, documento, teléfono ni correo, y la ruta que recibe las respuestas no lee la dirección IP ni ningún identificador del dispositivo. El texto completo del consentimiento está en el Anexo B.

4. Correspondencia entre el cuestionario y la base de datos

Cada pregunta tiene una columna propia en la tabla `consulta_oe2` de Supabase. Así se comprueba que no se guarda nada que el cuestionario no pregunte.

Tabla 4. Pregunta y columna de la base de datos

Pregunta	Columna	Tipo y restricción
1	perfil	texto, obligatorio
2	municipio	texto, obligatorio
3	frecuencia	texto, obligatorio
4	franja	texto
5	riesgo_1a5	entero de 1 a 5, obligatorio
6	sectores	lista de textos
7	causas	lista de textos
8	accidente	sí / no
9	cambio_5a	texto
10	tiempo_cruce	texto
11	impredecible_1a5	entero de 1 a 5
12	afectacion	lista de textos
13	conocia	sí / no
14	efecto_esperado	texto
15	preocupacion	texto
16	comentario	texto de 300 caracteres como máximo

Fuente: OE2_Plataforma/esquema_consulta.sql y src/app/api/consulta/route.ts. Además: id, creado_en, consentimiento e instrumento_version.

5. Validación interna

El semillero revisó el instrumento con los criterios de la Tabla 5 antes de abrirlo. Cada criterio se comprobó contra el cuestionario publicado o contra el código que lo recibe, no contra una descripción.

Tabla 5. Criterios de validación interna y resultado

Criterio	Cómo se comprobó	Resultado
Pertinencia	Cada bloque corresponde a una variable que usan el OE 5 (percepción frente a riesgo medido) o el OE 7 (impacto social)	Cumple
Neutralidad frente a la propuesta	El bloque D declara que el semillero no representa ni promueve la iniciativa, y las opciones de efecto esperado incluyen «ningún efecto» y «lo aumentaría»	Cumple
Opción de no saber	Las preguntas 6, 9 y 14 incluyen «No sabría decir» o «No sabe»	Cumple
Anonimato	No hay campos identificables en el cuestionario ni en la tabla, y la ruta del servidor no lee cabeceras de red	Cumple
Consentimiento obligatorio	El formulario no se envía sin la casilla y la base de datos exige consentimiento = true	Cumple
Integridad de las escalas	La base de datos rechaza valores fuera de 1 a 5	Cumple
Guardado real	Respuesta de prueba enviada a producción el 16 sep 2026: HTTP 200 con almacenado = true. La fila de prueba se retira de la base	Cumple
Limitaciones declaradas al participante	La página de la consulta publica lo que el instrumento no permite concluir (sección 6)	Cumple
Aval de la entidad receptora	Enviado a revisión de la interlocutora	Pendiente

Fuente: revisión interna del Semillero GEOPAV, 16 sep 2026.

6. Limitaciones

- La difusión es digital y la participación es voluntaria. La muestra no es probabilística: los resultados describen a quienes respondieron y no se pueden extrapolar al total de usuarios del corredor.
- Deja por fuera a quien no usa canales digitales.
- Mide percepción, no riesgo medido. La tasa de siniestralidad del corredor es resultado del objetivo específico 5.
- La pregunta 8 es autorreporte y no se verifica.
- El instrumento no cuenta todavía con el aval de la interlocutora (sección 2).

7. Constancia de revisión

Espacio para que los integrantes del semillero y la interlocutora dejen constancia de su revisión. Las casillas en blanco indican que esa firma todavía no se ha dado.

Tabla 6. Constancia de revisión del instrumento

Nombre	Rol	Fecha	Firma
Tamayo Osorio Miguel Ángel	Integrante del semillero		
Castaño Cifuentes Maicol Stiven	Integrante del semillero		
Torrente Parra Daniel Ignacio	Integrante del semillero (responsable del OE 2)		
Ing. María Paula Salazar Susunaga	Interlocutora de la entidad receptora		

Nota de elaboración: este documento se preparó con apoyo de un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) a partir del código publicado de la plataforma, y el semillero lo verificó.

Anexo A. Cuestionario completo, versión borrador-geopav-2026-09

A · Su relación con el paso

1. ¿Cuál describe mejor su relación con el paso del Alto de La Línea? *

- ☐ Conductor de carga pesada
- ☐ Conductor de transporte de pasajeros
- ☐ Conductor particular
- ☐ Habitante de la zona, no conduzco por el paso
- ☐ Otro

2. Municipio donde vive o tiene su base de operación *

- ☐ Ibagué
- ☐ Coello
- ☐ Cajamarca
- ☐ Calarcá
- ☐ Otro del Tolima
- ☐ Otro del Quindío
- ☐ Fuera de ambos departamentos

3. ¿Con qué frecuencia cruza el paso? *

- ☐ A diario
- ☐ Varias veces por semana
- ☐ Varias veces al mes
- ☐ Pocas veces al año
- ☐ Nunca

4. ¿En qué franja lo cruza con más frecuencia?

- ☐ Madrugada
- ☐ Mañana
- ☐ Tarde
- ☐ Noche
- ☐ Varía

B · Percepción de riesgo

5. ¿Qué tan riesgoso considera el paso? *

1 = nada riesgoso · 5 = extremadamente riesgoso

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

6. ¿Qué sectores percibe como los más peligrosos?

Máximo tres

- ☐ Subida desde Cajamarca
- ☐ Cima del Alto de La Línea
- ☐ Descenso hacia Calarcá
- ☐ Casco urbano de Calarcá
- ☐ Tramo Ibagué – Coello
- ☐ No sabría decir

7. ¿A qué atribuye principalmente el riesgo?

Máximo tres

- ☐ Geometría de la vía
- ☐ Estado del pavimento
- ☐ Niebla o lluvia
- ☐ Velocidad de otros vehículos
- ☐ Adelantamientos indebidos
- ☐ Vehículos de carga lentos o averiados
- ☐ Falta de señalización
- ☐ Derrumbes
- ☐ Otro

8. ¿Ha presenciado o estado involucrado en un accidente en este paso?

No se piden detalles

- ☐ Sí
- ☐ No

9. ¿Qué tanto ha cambiado el riesgo en los últimos cinco años?

- ☐ Empeoró mucho
- ☐ Empeoró algo
- ☐ Sigue igual
- ☐ Mejoró algo

- ☐ Mejoró mucho
- ☐ No sabe

C · Operación y vida diaria

10. ¿Cuánto tarda normalmente en cruzar?

- ☐ Menos de 2 horas
- ☐ Entre 2 y 3 horas
- ☐ Entre 3 y 4 horas
- ☐ Entre 4 y 6 horas
- ☐ Más de 6 horas

11. ¿Qué tan impredecible es ese tiempo?

1 = siempre igual · 5 = completamente impredecible

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

12. ¿Qué es lo que más le afecta?

Máximo dos

- ☐ Costos de operación
- ☐ Tiempos de entrega
- ☐ Descanso y fatiga
- ☐ Vida familiar
- ☐ Precio de lo que compro
- ☐ Ninguna

D · Sobre la propuesta de túnel

13. ¿Había oído hablar de una propuesta de túnel ferroviario para este paso?

- ☐ Sí
- ☐ No

14. Si se construyera, ¿qué efecto esperaría sobre el riesgo vial del paso?

- ☐ Lo reduciría mucho
- ☐ Lo reduciría algo
- ☐ Ningún efecto
- ☐ Lo aumentaría
- ☐ No sabe

15. ¿Cuál sería su principal preocupación frente a una obra así?

- ☐ Impacto ambiental
- ☐ Afectación a predios y comunidades
- ☐ Empleo local
- ☐ Costo público
- ☐ Que no se termine
- ☐ Ninguna
- ☐ Otra

E • Lo que quiera agregar

16. ¿Algo que deba saberse sobre este paso y que no le hayamos preguntado?

Opcional, máximo 300 caracteres

** Pregunta obligatoria.*

Anexo B. Texto de consentimiento informado

Tal como aparece en <https://ferropista.vercel.app/consulta> antes de la primera pregunta:

«Esta consulta es anónima y voluntaria. No se piden nombre, cédula, teléfono ni correo, y no se registra su dirección IP ni su dispositivo. Las respuestas se usan solo con fines académicos y se publican agregadas, nunca individuales. Puede abandonarla en cualquier momento. Tratamiento de datos conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012.»

Casilla obligatoria: «Entiendo y acepto participar.»

Anexo C. Vista del instrumento publicado

Figura 1. Encabezado y consentimiento de la consulta en producción

 **La consulta está abierta y su respuesta sí se guarda.** El cuestionario es la versión del semillero; está pendiente del aval de la entidad receptora. Si esa revisión cambia alguna pregunta, las respuestas recogidas hasta entonces se analizan aparte y no se mezclan con las nuevas.

 **OBJETIVO ESPECÍFICO 2 · CONSULTA CIUDADANA**

Percepción de riesgo vial en el paso del Alto de La Línea

Semillero de Investigación GEOPAV · Ingeniería Civil · Universidad de Ibagué · Semestre Paz y Región 2026B. Esta consulta recoge cómo perciben el riesgo quienes usan y habitan el corredor Ibagué – Armenia. Toma unos cinco minutos.

Antes de empezar

Esta consulta es anónima y voluntaria. No se piden nombre, cédula, teléfono ni correo, y no se registra su dirección IP ni su dispositivo. Las respuestas se usan solo con fines académicos y se publican agregadas, nunca individuales. Puede abandonarla en cualquier momento. Tratamiento de datos conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

☐ **Entiendo y acepto participar.**

A · SU RELACIÓN CON EL PASO

1. ¿Cuál describe mejor su relación con el paso del Alto de La Línea? *

☐ Conductor de carga pesada

☐ Conductor de transporte de pasajeros

☐ Conductor particular

☐ Habitante de la zona, no conduzco por el paso

☐ Otro

2. Municipio donde vive o tiene su base de operación *

☐ Ibagué

☐ Coello

☐ Cajamarca

☐ Calarcá

Fuente: captura de <https://ferropista.vercel.app/consulta>, 16 sep 2026.